

Nama : Cristian David Fernando

NIM : 109082500043

Kelas : SIIF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0

    for {
        _, err := fmt.Scan(&val)
        if err != nil {
            break
        }

        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }

        if *n >= 2022 {
            break
        }
    }
}
```

```

        T[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

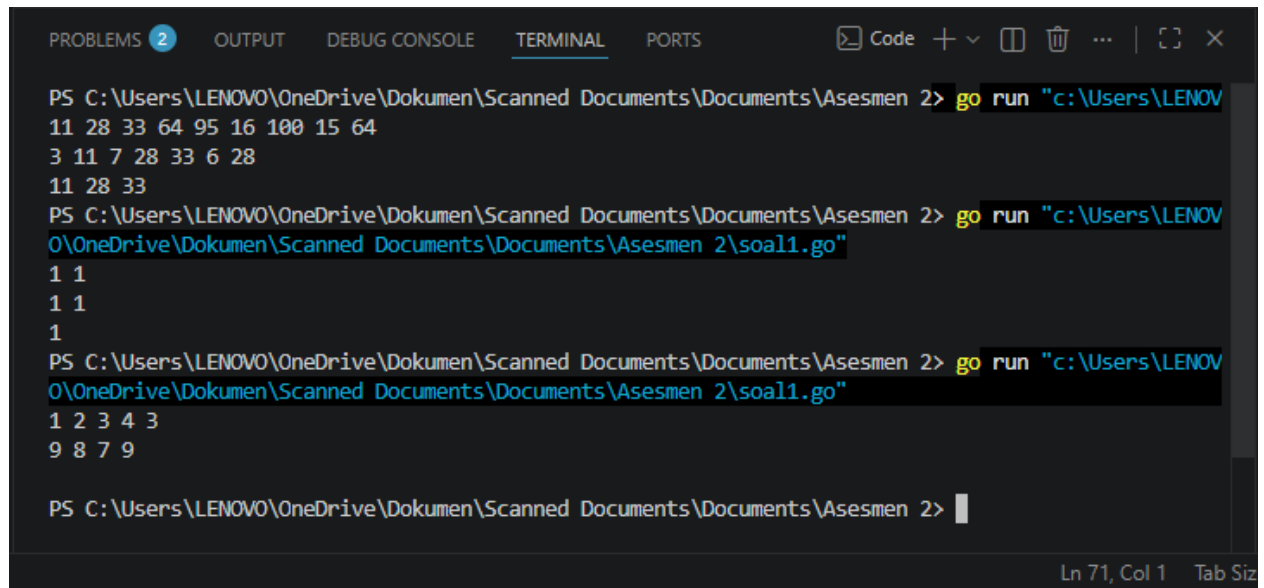
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :



The screenshot shows a Windows terminal window with the following content:

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2\soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2\soal1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2\soal1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2>
```

Ln 71, Col 1 Tab Siz

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

-exist

Mengecek apakah suatu angka val sudah ada di dalam array T.

-inputSet

Membaca angka satu per satu dari input. Angka akan dimasukkan ke array selama belum duplikat. Kalau ada angka yang sudah pernah dimasukkan, input untuk himpunan tersebut berhenti.

-findIntersection

Membandingkan isi himpunan pertama s1 dengan himpunan kedua s2. Jika angka dari s1 juga ada di s2, angka itu dimasukkan ke s3.

-printSet

Menampilkan isi s3, yaitu hasil irisan dua himpunan.

-main

Program membaca dua himpunan, mencari irisannya, lalu mencetak hasilnya.

-Himpunan pertama berhenti saat angka 64 muncul lagi.

-Himpunan kedua berhenti saat angka 28 muncul lagi.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax = 51
```

```

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(T *arrayMahasiswa, N *int) {
    fmt.Println("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(N)

    if *N > nMax {
        *N = nMax
    }

    for i := 0; i < *N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }
}

func nilaiPertama(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            return T[i].nilai
        }
    }

    return -1
}

func nilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    var max int
    ketemu := false

    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            if !ketemu || T[i].nilai > max {
                max = T[i].nilai
            }
            ketemu = true
        }
    }
}

```

```

        if ketemu {
            return max
        }

        return -1
    }

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int
    var nimCari string
    var pertama, terbesar int

    inputData(&data, &N)

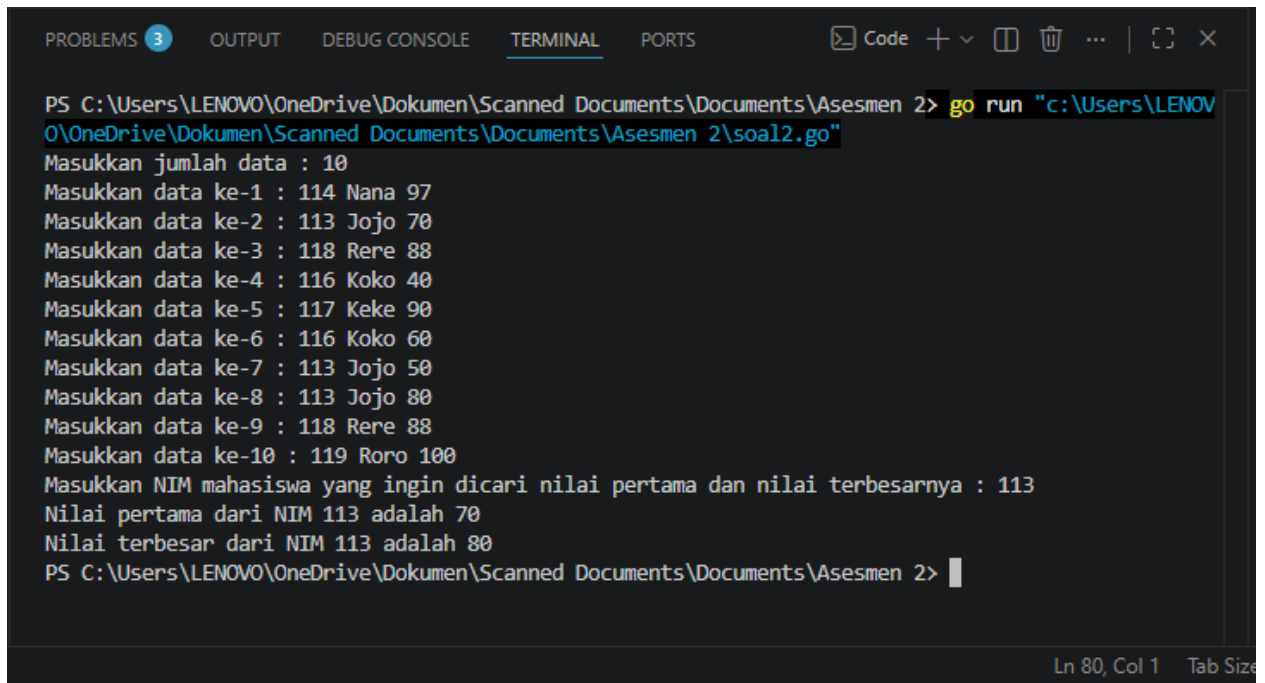
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    pertama = nilaiPertama(data, N, nimCari)
    terbesar = nilaiTerbesar(data, N, nimCari)

    if pertama == -1 {
        fmt.Println("NIM tidak ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", nimCari, "adalah", pertama)
        fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", nimCari, "adalah", terbesar)
    }
}

```

Screenshot Output :



```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2\soal2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, lalu mencari nilai pertama dan nilai terbesar berdasarkan NIM tertentu.

Cara kerjanya:

-Struct mahasiswa

Menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari:

NIM

nama

nilai

-inputData

Meminta jumlah data mahasiswa, lalu memasukkan data mahasiswa satu per satu ke dalam array.

-nilaiPertama

Mencari NIM dari awal array. Jika NIM ditemukan, program langsung mengembalikan nilai pertama dari NIM tersebut.

-nilaiTerbesar

Mencari semua data dengan NIM yang sama, lalu membandingkan nilainya untuk mendapatkan nilai terbesar.

-main

Program menjalankan input data, meminta NIM yang ingin dicari, lalu menampilkan nilai pertama dan nilai terbesarnya.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func inputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

    fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ---")

    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        scanner.Scan()
        line := scanner.Text()

        data := strings.Fields(line)

        nama := strings.Join(data[:len(data)-2], " ")
        jumlahPopulasi, _ := strconv.Atoi(data[len(data)-2])
        angkaTumbuh, _ := strconv.ParseFloat(data[len(data)-1], 64)

        prov[i] = nama
        pop[i] = jumlahPopulasi
        tumbuh[i] = angkaTumbuh
    }
}

func provinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0

    for i := 1; i < nProv; i++ {
```

```

        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }

    return idxMax
}

func indeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }

    return -1
}

func prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")

    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksiPenduduk := int((1 + tumbuh[i]) * float64(pop[i]))
            fmt.Println(prov[i], prediksiPenduduk)
        }
    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var cari string

    inputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

    fmt.Print("Masukkan nama provinsi yang dicari : ")
    scanner.Scan()
    cari = scanner.Text()

    idxCepat := provinsiTercepat(tumbuh)

```



```
    idxCari := indeksProvinsi(prov, cari)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
prov[idxCepat])
    fmt.Println()

    if idxCari != -1 {
        fmt.Println("Indeks provinsi yang dicari :", idxCari)
        fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", prov[idxCari])
    } else {
        fmt.Println("Provinsi tidak ditemukan")
    }

    fmt.Println()
    prediksi(prov, pop, tumbuh)
}
```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2\soal3.go"
--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
Masukkan nama provinsi yang dicari : bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Indeks provinsi yang dicari : 3
Data provinsi yang dicari : bali

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 2> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

-inputData

Membaca 10 data provinsi dari input. Setiap baris berisi. Karena nama provinsi bisa lebih dari satu kata, program memakai bufio.Scanner, lalu memisahkan input dengan strings.Fields.

-provinsiTercepat

Mencari provinsi dengan angka pertumbuhan penduduk terbesar. Fungsi ini mengembalikan indeks provinsi tersebut.

-indeksProvinsi

Mencari indeks provinsi berdasarkan nama yang dimasukkan user. Jika ditemukan, mengembalikan indeksnya. Jika tidak ditemukan, mengembalikan -1.

-prediksi

Menampilkan prediksi jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi yang pertumbuhannya lebih dari 0.02 atau 2%.

-main

Mengatur jalannya program: memasukkan data, meminta nama provinsi yang dicari, menampilkan provinsi dengan pertumbuhan tercepat, menampilkan data provinsi yang dicari, lalu menampilkan prediksi penduduk.